

Egison Core

Demand-Directed Typing の形式仕様

目次

1	目的と読み方	2
2	構文と判断	3
3	一回の checking cut	6
4	式の synthesis 規則	7
5	Pattern と matcher の規則	9
6	機械化された性質と未完成の接続	11

1 目的と読み方

1.1 公開判断と三つの状態

本稿は、Egison core の source program が型付け可能であることを定める。公開する source typing は DDTyping 一つだけであり、その内部を型の合成 (synthesis) と検査 (checking) に分ける。signature $\hat{\Sigma}$ は全判断で固定し、次のように省略する。

$$\begin{aligned} q; S; \Omega; \Gamma \vdash e \Rightarrow \tau_{\text{raw}} \dashv q'; S'; \Omega' & \quad \text{synthesis,} \\ q; S; \Omega; \Gamma \vdash e \Leftarrow \rho \dashv q'; S'; \Omega' & \quad \text{checking.} \end{aligned}$$

ここで $q = (q_\kappa, q_\tau)$ は二 sort の fresh supply, S は prevailing paired substitution, Ω は capability variable の生成由来を記録する origin ledger である。 q_κ と q_τ は、それぞれ次に生成する capability variable χ_{q_κ} と target variable α_{q_τ} の番号を持つ。どの規則も子を左から右へ調べ、出力 $q'; S'; \Omega'$ を次の子へ渡す。

closed wrapper は canonical initial supply q_0 , 恒等置換, 空 ledger から開始し、最後にだけ raw result を解決する。

$$\text{DDTyping}(\hat{\Sigma}, \Gamma, e, \tau) \iff \exists \tau_{\text{raw}}, q', S', \Omega'. q_0; \text{id}; \emptyset; \Gamma \vdash e \Rightarrow \tau_{\text{raw}} \dashv q'; S'; \Omega' \wedge \tau = S' \tau_{\text{raw}}.$$

Lean では raw derivation と、それに構造を一致させた intrinsic Origin certificate を別 family として持つ。上の記法は両者を一つに合わせた公開判断を表す。

動的安全性の証明では、これら三つの推論状態を消去した内部 certificate RuntimeTyping を使う。これは source acceptance を定める第二の型システムではなく、runtime value typing と preservation の帰納法を状態履歴から切り離すための補助判断である。目指す依存方向は

$$\text{DDTyping} \implies \text{RuntimeTyping} \implies \text{RuntimeSafety}$$

である。Origin derivation は実装済みであり、最初の矢印に残る仕事はその RuntimeTyping への射影である。

1.2 Origin ledger が表すもの

$\Omega(\chi)$ は次の三値を取る。ledger に明記されない variable は rigid として扱う。

rigid	signature または入力 context に由来し、solve で動かせない；
renameOnly	外へ流れる producer であり、非 structural variable への rename だけを許す；
structuralFlexible	constructor 内部または consumer demand の局所 variable であり、export 前の structural solve を許す。

expression scheme と pattern-function dual scheme の capability binder は、instance 時点から renameOnly である。constructor / primitive instance と fresh consumer は structuralFlexible として生成する。constructor export は公開 payload に残る像の structural leaf だけを選択的に freeze する。matcher finalization は、最終 capability に現れる全 DD-owned explicit ledger key の structural leaf を freeze するため、matcher 開始前に生成された fixMatcher placeholder の owned leaf も対象になる。ordinary equality と one-way solve は、いずれもその cut の ledger に対して admissible でなければならない。

1.3 中心となる考え：producer と slot demand

Matcher $\kappa\tau$ は matcher を生成する producer type, MatcherSlot $\kappa\tau$ は matcher を消費する位置の expected type である。checking は常に

synthesize e $\longrightarrow$ その出力 cut で一度だけ expected type と align する
--

という手順を取る。非恒等 coercion を選べるのは、その cut で resolved expected head が `MatcherSlot` と判明している場合だけである。したがって coercion の場所は `matchAll` など特定の構文に固定されない。例えば

$$use : \text{MatcherSlot } \kappa \tau \rightarrow \rho, \quad m : \text{Matcher } \kappa \tau$$

の下で $use\ m$ を型付けすると、関数適用が domain を先に確定し、引数 m の checking cut で producer と slot が対応付けられる。 `matchAll` の matcher 引数と matcher clause の next matcher も同じ checking を使う。「一度だけ」は導出木全体ではなく、一つの checking cut ごとに一度という意味である。

resolved source と expected の組は次の表で分類する。

resolved source	resolved expected	alignment
<code>Matcher $\kappa_p \tau_p$</code>	<code>MatcherSlot $\kappa_c \tau_c$</code>	matcher-to-slot
product of matchers	<code>MatcherSlot $\kappa_c \tau_c$</code>	product lift; matcher-to-slot
product of slots	<code>MatcherSlot $\kappa_c \tau_c$</code>	slot-tuple lift
<code>MatcherSlot $\kappa_p \tau_p$</code>	<code>MatcherSlot $\kappa_c \tau_c$</code>	slot-to-slot equality
その他	その他	ordinary equality

expected が型変数のままなら ordinary equality だけを行う。coercion のために未解決変数を slot へ推測せず、ordinary equality の失敗後に別 branch を試す rollback も行わない。

1.4 章の案内

第 2 章は型・source form・三状態と judgment の記号を導入する。第 3 章は一回の checking cut と ledger-aware alignment, 第 4 章は通常の式, 第 5 章は pattern と matcher literal の規則である。第 6 章は機械化済みの性質と未完成の射影を分けてまとめる。Lean module と回帰の詳細は `../docs/details.md` に譲る。

2 構文と判断

2.1 型とスキーム

capability κ と target type τ は別 sort である。matcher と slot は同じ二つの index を持つが、前者は producer、後者は consumer expectation を表す。

$$\begin{array}{ll}
\kappa ::= \text{Any} \mid \chi \mid \hat{s} \mid K \bar{\kappa} \mid (\kappa_1, \dots, \kappa_n) & \kappa : \text{Cap}, \\
\tau ::= \alpha \mid \hat{a} \mid \mathbf{1} \mid \text{Int} \mid \text{Bool} \mid K \bar{\tau} \mid (\tau_1, \dots, \tau_n) \mid \tau_1 \rightarrow \tau_2 & \\
& \mid \text{Matcher } \kappa \tau \mid \text{MatcherSlot } \kappa \tau & \tau : \text{Type}, \\
\sigma ::= \forall(\bar{\chi} : \text{Cap}). \forall(\bar{\alpha} : \text{Type}). \tau & \text{expression scheme,} \\
\eta ::= \kappa \triangleright \tau & \text{pattern dual,} \\
\varsigma ::= \forall(\bar{\chi} : \text{Cap}). \forall(\bar{\alpha} : \text{Type}). (\bar{\eta} \Rightarrow \eta) & \text{pattern-function scheme.}
\end{array}$$

χ, α は flexible metavariable, $\hat{s}, \hat{a}$ は rigid skolem である。Any は one-way capability matching の consumer 側でだけ wildcard として働き、対称 unification では通常の rigid constructor である。 `mono  $\tau$` は量化 binder を持たない scheme を表す。

2.2 ソース構文

$$\begin{aligned}
e &::= x \mid \lambda x. e \mid e_1 e_2 \mid \text{let } x = e_1 \text{ in } e_2 \mid \text{fix } f \ x. e \mid n \\
&\quad \mid (e_1, \dots, e_n) \mid C \bar{e} \mid \text{op}(\bar{e}) \mid \text{something} \\
&\quad \mid \text{matcher } cls \\
&\quad \mid \text{matchAll } e_t \text{ as } e_m \text{ with } p \rightarrow e, \\
p &::= \$x \mid _ \mid \#e \mid \tilde{x} \mid c \bar{p} \mid p_1 \ \& \ p_2 \mid p_1 \mid p_2 \mid f \bar{p} \mid (\bar{p}), \\
pp &::= \$ \mid _ \mid \# \$x \mid c \bar{pp} \mid (\bar{pp}), \\
dp &::= \$x \mid _ \mid C \bar{dp} \mid (\bar{dp}), \\
cl &::= pp \text{ as } M \text{ with } [dp_j \rightarrow N_j]_{j=1}^r, \\
cls &::= [cl_i]_{i=1}^m.
\end{aligned}$$

c は pattern constructor, C は data constructor である. surface `match` は `matchAll` と head への elaboration であり, core primitive ではない. pattern-function declaration は source expression の typing より前に freeze され, canonical signature の一部になる.

2.3 シグネチャ・文脈・状態

$ \begin{aligned} \hat{\Sigma} &= (\hat{\Sigma}_D, \hat{\Sigma}_P, \hat{\Sigma}_F, \hat{\Sigma}_{prim}, Obs_{\hat{\Sigma}}) \\ \Gamma &::= \emptyset \mid \Gamma, x : \sigma \\ \Phi &::= \emptyset \mid \Phi, x : \eta \\ \Delta &::= \emptyset \mid \Delta, x : \tau \\ q &= (q_\kappa, q_\tau) \\ S &= (C, T) \end{aligned} $	freeze 済み canonical signature, expression scheme context, pattern-parameter context, monomorphic pattern bindings, next capability / target variable numbers, prevailing paired substitution, capability-origin ledger.
--	--

$\Omega : \chi \rightarrow \{\text{rigid}, \text{renameOnly}, \text{structuralFlexible}\}$

q_κ と q_τ は独立な自然数 counter であり、それぞれ次に未使用の capability metavariable と target metavariable の番号を保持する。以下では

$$\chi_{q_\kappa} : \text{Cap}, \quad \alpha_{q_\tau} : \text{Type}, \quad q + \langle i, j \rangle = (q_\kappa + i, q_\tau + j)$$

と書く。従って capability variable を一つ生成すれば supply は $q + \langle 1, 0 \rangle$, target variable なら $q + \langle 0, 1 \rangle$, 両方を一つずつ生成する pattern variable 規則では $q + \langle 1, 1 \rangle$ となる。番号空間は sort ごとに別なので、 χ_3 と α_3 は別の変数である。closed wrapper の初期 supply は, signature と context に既出の番号より各 counter が大きくなるように選ぶ。

S の作用は capability を先に, target substitution を後に適用する。

$$S\kappa = C\kappa, \quad S\tau = T(C\tau), \quad S\Gamma = \{x : S\sigma \mid x : \sigma \in \Gamma\}.$$

substitution delta は seq で時系列順に prevailing substitution へ合成する。後段の capability action は前段の target range 内部にも作用するため、二 component を独立に合成しない。

Ω は capability variable がどこで生成され、現在どの solve を許すかを記録する。未登録の key は rigid である。scheme / dual instance の binder image は `renameOnly`, constructor / primitive instance と fresh consumer は `structuralFlexible` になる。export は外へ残る像の structural leaf だけを `renameOnly` へ移す。matcher finalization は最終 capability に現れる全 DD-owned explicit ledger key を調べるため、matcher 開始前の owned placeholder も freeze の対象となる。

2.4 判断の一覧

$q; S; \Omega; \Gamma \vdash e \Rightarrow \tau \dashv q'; S'; \Omega'$	expression synthesis
$q; S; \Omega; \Gamma \vdash e \Leftarrow \rho \dashv q'; S'; \Omega'$	expression checking
$q; S; \Omega; \Gamma \vdash \bar{e} \Rightarrow \bar{\tau} \dashv q'; S'; \Omega'$	expression-list traversal
$q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p \Rightarrow \eta; \Delta' \dashv q'; S'; \Omega'$	user-pattern synthesis
$q; S; \Omega \vdash pp \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta \dashv q'; S'; \Omega'$	primitive-pattern checking
$q; S; \Omega \vdash dp \Leftarrow \tau \Rightarrow \Delta \dashv q'; S'; \Omega'$	data-pattern checking
$q; S; \Omega; \Gamma \vdash cl \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta} \dashv q'; S'; \Omega'$	matcher-clause inference
$q; S; \Omega; \dots \vdash \bar{a} \text{ or } \bar{cl} \dashv q'; S'; \Omega'$	arm / clause-list traversal

list judgment は空列で q, S, Ω をそのまま返す。cons では head の出力を tail の入力にし、binding context も左から右へ延長する。lookup または規則中の部分関数が失敗した場合、その規則は適用できない。

2.5 具体化と一般化

Inst_q と InstDual_q は supply-indexed に量化 binder を fresh variable へ置き換え、次 supply も返す。expression context と pattern-function signature の量化 capability binder は capability variable へだけ instantiate され、その像を Ω に `renameOnly` として登録する。一方、data / pattern constructor と primitive の scheme binder は `structuralFlexible` として登録し、局所的な structural instance を許す。利用側の demand だけを根拠に producer capability を constructor や product へ変えることはできない。

Gen は signature と context に自由な variable を除いて量化する。

$$\text{Gen}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, \tau) = \forall(\text{fcv}(\tau) \setminus (\text{fcv}(\widehat{\Sigma}) \cup \text{fcv}(\Gamma))). \forall(\text{ftv}(\tau) \setminus (\text{ftv}(\widehat{\Sigma}) \cup \text{ftv}(\Gamma))). \tau.$$

scheme binder は局所的であり、後段の substitution が導入した同番号の自由 variable を捕捉しない。let は value の synthesis 直後の $S\Gamma, S\tau$ を一般化する。さらに body の終端 substitution S' に対して

$$S'\sigma = \text{Gen}(\widehat{\Sigma}, S'\Gamma, S'\tau)$$

が成り立つことを Origin certificate に要求する。これは generalization 後の binder を後続 solve が遡及的に構造化しないための terminal stability 条件である。

3 一回の checking cut

3.1 二つの alignment 判断

coercion を伴わない equality alignment と checking cut 全体を, それぞれ

$$S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv S', \quad S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv S'$$

と書く. どちらも constraint を解く局所 delta を入力 S の後へ時系列順に合成する. ledger Ω 自体は solve では変化しないが, delta が Ω に対して admissible であることを要求する.

ExactCapMGU $_{\Omega}$ と ExactPairedMGU $_{\Omega}$ は, capability と paired type constraint の proof-carrying MGU に origin admissibility を加えたものである. MGU の soundness と因子化に加え, constraint 外で恒等, range が constraint 内, solved form が冪等であることを要求する. さらに rigid key は固定し, renameOnly key は非 structural variable へしか写さない. OneWayDelta $_{\Omega}$ は producer を固定したまま consumer capability と target を解く exact delta であり, 同じ admissibility 条件を満たす.

3.2 通常の等価整合

matcher 同士または slot 同士では capability を先に解き, その delta を target へ作用させてから target constraint を解く. それ以外の型は paired type 全体を一度に解く.

$$\frac{S\tau = \text{Matcher } \kappa_1 \tau_1 \quad S\rho = \text{Matcher } \kappa_2 \tau_2 \quad \text{ExactCapMGU}_{\Omega}(\kappa_1, \kappa_2, C) \quad \text{ExactPairedMGU}_{\Omega}(C\tau_1, C\tau_2, T)}{S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv \text{seq}(T, \text{seq}((C, \text{id}), S))} \quad [\text{ALIGN-MATCHER}]$$

$$\frac{S\tau = \text{MatcherSlot } \kappa_1 \tau_1 \quad S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa_2 \tau_2 \quad \text{ExactCapMGU}_{\Omega}(\kappa_1, \kappa_2, C) \quad \text{ExactPairedMGU}_{\Omega}(C\tau_1, C\tau_2, T)}{S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv \text{seq}(T, \text{seq}((C, \text{id}), S))} \quad [\text{ALIGN-SLOT}]$$

$$\frac{\text{alignPairClass}(S\tau, S\rho) = \text{ordinary} \quad \text{ExactPairedMGU}_{\Omega}(S\tau, S\rho, D)}{S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv \text{seq}(D, S)} \quad [\text{ALIGN-ORDINARY-TYPES}]$$

3.3 Demand classifier と coercion の選択

demandClass($S\tau, S\rho$) は resolved type だけから productMatcherLift, slotTupleLift, matcherToSlot, slotToSlot, ordinary のいずれかを定める. product of matchers, product of slots の順に調べるため, 空 product は前者が優先される.

$$\frac{\text{productMatcherDUALS?}(S\tau) = \text{some } \bar{\eta} \quad S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa v \quad \text{OneWayDelta}_\Omega((\bar{\eta}.\bar{\kappa}), (\bar{\eta}.\bar{\tau}), \kappa, v, D)}{S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv \text{seq}(D, S)}$$

[ALIGN-PRODUCT-MATCHER]

$$\frac{\text{demandClass}(S\tau, S\rho) = \text{slotTupleLift} \quad \text{productSlotDUALS?}(S\tau) = \text{some } \bar{\eta} \quad S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa v \quad \text{ExactCapMGU}_\Omega((\bar{\eta}.\bar{\kappa}), \kappa, C) \quad \text{ExactPairedMGU}_\Omega(C(\bar{\eta}.\bar{\tau}), Cv, T)}{S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv \text{seq}(T, \text{seq}((C, \text{id}), S))}$$

[ALIGN-SLOT-TUPLE]

$$\frac{S\tau = \text{Matcher } \kappa_p \tau_p \quad S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa_c \tau_c \quad \text{OneWayDelta}_\Omega(\kappa_p, \tau_p, \kappa_c, \tau_c, D)}{S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv \text{seq}(D, S)}$$

[ALIGN-MATCHER-SLOT]

$$\frac{S\tau = \text{MatcherSlot } \kappa_1 \tau_1 \quad S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa_2 \tau_2 \quad \text{ExactCapMGU}_\Omega(\kappa_1, \kappa_2, C) \quad \text{ExactPairedMGU}_\Omega(C\tau_1, C\tau_2, T)}{S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv \text{seq}(T, \text{seq}((C, \text{id}), S))}$$

[ALIGN-SLOT-SLOT]

$$\frac{\text{demandClass}(S\tau, S\rho) = \text{ordinary} \quad S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv S'}{S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv S'}$$

[ALIGN-ORDINARY]

product-of-matchers branch は whole-product matcher の生成と matcher-to-slot 消費を一つの checking cut で行う。non-ordinary class は resolved expected head が slot の場合だけであり、matcher-headed expected type は ordinary alignment へ退化する。

3.4 唯一の checking 規則

expected type は synthesis の入力にならず、synthesis が返した cut の S_1, Ω_1 でだけ alignment を選ぶ。

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma \vdash e \Rightarrow \tau \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \tau \preceq \rho \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash e \Leftarrow \rho \dashv q_1; S'; \Omega_1}$$

[DD-CHECK]

4 式の synthesis 規則

α_{q_τ} は supply q が指す次の target variable である。list 判断は要素を左から右へ処理し、 q, S, Ω の三状態を順に渡す。instance の上付き ren は fresh capability binder image を renameOnly, str は structuralFlexible として ledger へ追加することを表す。

4.1 変数・関数・適用

変数 lookup は prevailing substitution を context に適用してから scheme を fresh instantiate する。lambda domain は fresh metavariable とする。application は function synthesis, function type との ordinary alignment, argument

checking の順に進む。

$$\frac{(S\Gamma)(x) = \sigma \quad \text{Inst}_q^{\text{ren}}(\Omega, \sigma) = (\tau, q', \Omega')}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash x \Rightarrow \tau \dashv q'; S; \Omega'} \quad [\text{DD-VAR}] \qquad \frac{q + \langle 0, 1 \rangle; S; \Omega; \Gamma, x : \text{mono } \alpha_{q_\tau} \vdash e \Rightarrow \tau \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \lambda x. e \Rightarrow \alpha_{q_\tau} \rightarrow \tau \dashv q'; S'; \Omega'} \quad [\text{DD-LAM}]$$

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma \vdash e_1 \Rightarrow \tau_f \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \tau_f \doteq \alpha_{(q_1)_\tau} \rightarrow \alpha_{(q_1)_{\tau+1}} \dashv S_2 \quad q_1 + \langle 0, 2 \rangle; S_2; \Omega_1; \Gamma \vdash e_2 \Leftarrow \alpha_{(q_1)_\tau} \dashv q_2; S_3; \Omega_2}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash e_1 e_2 \Rightarrow \alpha_{(q_1)_{\tau+1}} \dashv q_2; S_3; \Omega_2} \quad [\text{DD-APP}]$$

function domain が slot に解決された場合, argument の構文に関係なく, 最後の checking cut で matcher-to-slot coercion を選べる。

4.2 リテラル・タプル・コンストラクタ

$$\frac{}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash n \Rightarrow \text{Int} \dashv q; S; \Omega} \quad [\text{DD-LIT}] \qquad \frac{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \bar{e} \Rightarrow \bar{\tau} \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash (\bar{e}) \Rightarrow (\bar{\tau}) \dashv q'; S'; \Omega'} \quad [\text{DD-TUPLE}]$$

$$\frac{\text{Inst}_q^{\text{str}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_D(C)) = (\bar{\rho} \rightarrow \rho, q_0, \Omega_0) \quad q_0; S; \Omega_0; \Gamma \vdash \bar{e} \Leftarrow \bar{\rho} \dashv q'; S'; \Omega_1 \quad \Omega' = \text{freezeExport}(S', \rho, \Omega_1)}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash C \bar{e} \Rightarrow \rho \dashv q'; S'; \Omega'} \quad [\text{DD-CON}]$$

$$\frac{\text{Inst}_q^{\text{str}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_{\text{prim}}(op)) = (\bar{\rho} \rightarrow \rho, q_0, \Omega_0) \quad q_0; S; \Omega_0; \Gamma \vdash \bar{e} \Leftarrow \bar{\rho} \dashv q'; S'; \Omega_1 \quad \Omega' = \text{freezeExport}(S', \rho, \Omega_1)}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash op(\bar{e}) \Rightarrow \rho \dashv q'; S'; \Omega'} \quad [\text{DD-PRIM}]$$

freezeExport は exported result に残る structural leaf だけを rename-only にする。

4.3 Let と再帰

$$\frac{\sigma = \text{Gen}(\widehat{\Sigma}, S_1 \Gamma, S_1 \tau_1) \quad q; S; \Omega; \Gamma \vdash e_1 \Rightarrow \tau_1 \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad q_1; S_1; \Omega_1; \Gamma, x : \sigma \vdash e_2 \Rightarrow \tau_2 \dashv q'; S'; \Omega' \quad S' \sigma = \text{Gen}(\widehat{\Sigma}, S' \Gamma, S' \tau_1)}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{let } x = e_1 \text{ in } e_2 \Rightarrow \tau_2 \dashv q'; S'; \Omega'} \quad [\text{DD-LET}]$$

$$\frac{f \neq x \quad \text{DirectSelf}(f, e) \quad \text{NonMatcherBody}(e) \quad q + \langle 0, 2 \rangle; S; \Omega; \Gamma, f : \text{mono } (\alpha_{q_\tau} \rightarrow \alpha_{q_{\tau+1}}), x : \text{mono } \alpha_{q_\tau} \vdash e \Rightarrow \rho \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \rho \doteq \alpha_{q_{\tau+1}} \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{fix } f \ x. e \Rightarrow \alpha_{q_\tau} \rightarrow \alpha_{q_{\tau+1}} \dashv q_1; S'; \Omega_1} \quad [\text{DD-FIX}]$$

DirectSelf(f, e) は shadowing-aware な構文条件であり, f の自由出現を application spine の head に限る。matcher literal を body に持つ recursion は次章の専用 placeholder 規則を使う。

4.4 標準 matcher producer

$$\frac{}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{something} \Rightarrow \text{Matcher Any } \alpha_{q_\tau} \dashv q + \langle 0, 1 \rangle; S; \Omega}$$

[DD-SOMETHING]

`something` 自身は matcher producer である。slot が必要かどうかはこの規則では決めず、外側の checking cut が expected head を見て決める。

5 Pattern と matcher の規則

5.1 ユーザーパターンの synthesis

ユーザーパターン判断を

$$q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p \Rightarrow \eta; \Delta' \dashv q'; S'; \Omega'$$

と書く。pattern dual $\eta = \kappa \triangleright \tau$ と binding context を同時に合成し、 Δ を左から右へ延長する。fresh pattern capability は consumer の局所変数なので `structuralFlexible` として ledger に追加する。

$$\frac{x \notin \text{dom}(\Delta) \quad \Omega' = \Omega[\chi_{q_\kappa} \mapsto \text{structuralFlexible}]}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \$x \Rightarrow \chi_{q_\kappa} \triangleright \alpha_{q_\tau}; \Delta, x : \alpha_{q_\tau} \dashv q + \langle 1, 1 \rangle; S; \Omega'}$$

[DD-PAT-VAR]

$$\frac{\Omega' = \Omega[\chi_{q_\kappa} \mapsto \text{structuralFlexible}]}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash _ \Rightarrow \chi_{q_\kappa} \triangleright \alpha_{q_\tau}; \Delta \dashv q + \langle 1, 1 \rangle; S; \Omega'}$$

[DD-PAT-WILD]

$$\frac{q; S; \Omega; \text{mono } \Delta, \Gamma \vdash e \Rightarrow \tau \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad \Omega' = \Omega_1[\chi_{(q_1)_\kappa} \mapsto \text{structuralFlexible}]}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \#e \Rightarrow \chi_{(q_1)_\kappa} \triangleright \tau; \Delta \dashv q_1 + \langle 1, 0 \rangle; S_1; \Omega'}$$

[DD-PAT-VALUE]

$$\frac{\Phi(x) = \kappa \triangleright \tau}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \tilde{x} \Rightarrow \kappa \triangleright \tau; \Delta \dashv q; S; \Omega}$$

[DD-PAT-EMBED]

tuple と constructor は子を先に合成する。constructor scheme は structural instance を作り、field target alignment と capability projection の後、result に残る structural leaf を freeze する。

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \bar{p} \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta' \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash (\bar{p}) \Rightarrow (\bar{\eta}.\bar{\kappa}) \triangleright (\bar{\eta}.\bar{\tau}); \Delta' \dashv q'; S'; \Omega'}$$

[DD-PAT-TUPLE]

$$\frac{\text{Inst}_q^{\text{str}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_P(c)) = (\bar{p} \Rightarrow_P \rho, q_0, \Omega_0) \quad q_0; S; \Omega_0; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \bar{p} \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta' \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \bar{\eta}.\bar{\tau} \doteq \bar{p} \dashv S_2}{\frac{q_1; S_2; \Omega_1 \vdash_c \bar{\eta}.\bar{\kappa} \Rightarrow \kappa \dashv q_2; S_3; \Omega_2 \quad \text{CapCompatible}_{\widehat{\Sigma}}(c; S_3 \bar{\eta}.\bar{\kappa}, S_3 \kappa) \quad \Omega' = \text{freezeExport}(S_3, \kappa \triangleright \rho, \Omega_2)}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash c \bar{p} \Rightarrow \kappa \triangleright \rho; \Delta' \dashv q_2; S_3; \Omega'}}$$

[DD-PAT-CON]

ここで $\vdash_c$ は signature entry が定める constructor capability projection である。

p_1 & p_2 は左の bindings を右へ渡す. $p_1 \mid p_2$ は同じ入力 Δ から両 alternative を調べ, dual と binder 名・型を最後に align する.

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 \Rightarrow \eta_1; \Delta_1 \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad q_1; S_1; \Omega_1; \Gamma; \Phi; \Delta_1 \vdash p_2 \Rightarrow \eta_2; \Delta_2 \dashv q_2; S_2; \Omega_2 \quad S_2; \Omega_2 \vdash \eta_1 \doteq \eta_2 \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 \& p_2 \Rightarrow \eta_1; \Delta_2 \dashv q_2; S'; \Omega_2}$$

[DD-PAT-AND]

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 \Rightarrow \eta_1; \Delta_1 \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad q_1; S_1; \Omega_1; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_2 \Rightarrow \eta_2; \Delta_2 \dashv q_2; S_2; \Omega_2 \quad S_2; \Omega_2 \vdash \eta_1 \doteq \eta_2 \dashv S_3 \quad S_3; \Omega_2 \vdash \Delta_1 \doteq \Delta_2 \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash p_1 \mid p_2 \Rightarrow \eta_1; \Delta_1 \dashv q_2; S'; \Omega_2}$$

[DD-PAT-OR]

pattern-function scheme の capability binder は instance 時点から rename-only である.

$$\frac{\text{InstDual}_q^{\text{ren}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_F(f)) = (\bar{\eta} \Rightarrow \eta, q_0, \Omega_0) \quad q_0; S; \Omega_0; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash \bar{p} \Rightarrow \bar{\eta}'; \Delta' \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \bar{\eta}' \doteq \bar{\eta} \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma; \Phi; \Delta \vdash f \bar{p} \Rightarrow \eta; \Delta' \dashv q_1; S'; \Omega_1}$$

[DD-PAT-APP]

5.2 MatchAll の型付け

matchAll は target を合成し, pattern target と align した後, matcher expression を slot に対して check する. 第四 premise はこの規則が直接導入する唯一の slot demand である. matcher expression が matcher literal なら, その内部の各 next matcher も別の checking cut を持つ.

$$\frac{q; S; \Omega; \Gamma \vdash e_t \Rightarrow \tau_t \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad q_1; S_1; \Omega_1; \Gamma; \emptyset; \emptyset \vdash p \Rightarrow \kappa_p \triangleright \tau_p; \Delta \dashv q_2; S_2; \Omega_2 \quad S_2; \Omega_2 \vdash \tau_p \doteq \tau_t \dashv S_3 \quad q_2; S_3; \Omega_2; \Gamma \vdash e_m \Leftarrow \text{MatcherSlot } \kappa_p \tau_t \dashv q_3; S_4; \Omega_3 \quad q_3; S_4; \Omega_3; \text{mono } \Delta, \Gamma \vdash e \Rightarrow \tau_r \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{matchAll } e_t \text{ as } e_m \text{ with } p \rightarrow e \Rightarrow \text{List } \tau_r \dashv q'; S'; \Omega'}$$

[DD-MATCHALL]

5.3 Primitive pattern と data pattern

primitive pattern 判断は shared matcher target に対して hole dual 列と bindings を返す. hole だけが fresh consumer capability を生成する.

$$\frac{\Omega' = \Omega[\chi_{q_\kappa} \mapsto \text{structuralFlexible}]}{q; S; \Omega \vdash \$ \Leftarrow \tau \Rightarrow [\chi_{q_\kappa} \triangleright \tau]; \emptyset \dashv q + \langle 1, 0 \rangle; S; \Omega'}$$

[DD-PP-HOLE]

$$\frac{}{q; S; \Omega \vdash _ \Leftarrow \tau \Rightarrow []; \emptyset \dashv q; S; \Omega}$$

[DD-PP-WILD]

$$\frac{}{q; S; \Omega \vdash \# \$ x \Leftarrow \tau \Rightarrow []; x : \tau \dashv q; S; \Omega}$$

[DD-PP-VALUE]

$$\frac{\text{Inst}_q^{\text{str}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_P(c)) = (\bar{\rho} \Rightarrow_P \rho, q_0, \Omega_0) \quad S; \Omega_0 \vdash \rho \doteq \tau \dashv S_1 \quad q_0; S_1; \Omega_0 \vdash \bar{p} \Leftarrow \bar{\rho} \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta \dashv q'; S'; \Omega_1}{q; S; \Omega \vdash c \bar{p} \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta \dashv q'; S'; \Omega_1}$$

[DD-PP-CON]

$$\frac{\text{freshTargets}(n, q) = (\bar{\alpha}, q_0) \quad S; \Omega \vdash (\bar{\alpha}) \doteq \tau \dashv S_1 \quad q_0; S_1; \Omega \vdash \bar{p} \Leftarrow \bar{\alpha} \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega \vdash (\bar{p}) \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta \dashv q'; S'; \Omega'}$$

[DD-PP-TUPLE]

data pattern 判断は arm の bindings を返す.

$$\begin{array}{c}
\frac{}{q; S; \Omega \vdash \$x \Leftarrow \tau \Rightarrow x : \tau \dashv q; S; \Omega} \quad \text{[DD-DP-VAR]} \qquad \frac{}{q; S; \Omega \vdash _ \Leftarrow \tau \Rightarrow \emptyset \dashv q; S; \Omega} \quad \text{[DD-DP-WILD]} \\
\\
\frac{\text{Inst}_q^{\text{str}}(\Omega, \widehat{\Sigma}_D(C)) = (\bar{\rho} \rightarrow \rho, q_0, \Omega_0) \quad S; \Omega_0 \vdash \rho \doteq \tau \dashv S_1 \quad q_0; S_1; \Omega_0 \vdash \bar{dp} \Leftarrow \bar{\rho} \Rightarrow \Delta \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega \vdash C \bar{dp} \Leftarrow \tau \Rightarrow \Delta \dashv q'; S'; \Omega'} \quad \text{[DD-DP-CON]} \\
\\
\frac{\text{freshTargets}(n, q) = (\bar{\alpha}, q_0) \quad S; \Omega \vdash (\bar{\alpha}) \doteq \tau \dashv S_1 \quad q_0; S_1; \Omega \vdash \bar{dp} \Leftarrow \bar{\alpha} \Rightarrow \Delta \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega \vdash (\bar{dp}) \Leftarrow \tau \Rightarrow \Delta \dashv q'; S'; \Omega'} \quad \text{[DD-DP-TUPLE]}
\end{array}$$

5.4 Clause と matcher literal

一つの clause は primitive pattern, next-matcher 列, arm 列の順に処理する. 各 next matcher は対応する hole slot に対して同じ checking 判断を使う.

$$\frac{q; S; \Omega \vdash pp \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta}; \Delta_{pp} \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad \text{decomposeME}(M, |\bar{\eta}|) = \text{some } \bar{M} \quad q_1; S_1; \Omega_1; \Gamma \vdash \bar{M} \Leftarrow \text{MatcherSlot } \eta.\kappa.\eta.\tau \dashv q_2; S_2; \Omega_2 \quad q_2; S_2; \Omega_2; \Gamma; \Delta_{pp} \vdash \bar{a} \Leftarrow \tau; \text{List prod}(\bar{\eta}.\bar{\tau}) \dashv q'; S'; \Omega'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash pp \text{ as } M \text{ with } \bar{a} \Leftarrow \tau \Rightarrow \bar{\eta} \dashv q'; S'; \Omega'} \quad \text{[DD-CLAUSE]}$$

matcher literal は全 clause で一つの fresh target を共有する. 終端 substitution で hole dual を解決して evidence を再計算し, shape, catch-all order, binder 線形性, arm exhaustiveness, coverage を検査する. 最後に, final capability に現れる全 DD-owned explicit ledger key の structural leaf だけを freeze する.

$$\frac{q + \langle 0, 1 \rangle; S; \Omega; \Gamma \vdash cls \Leftarrow \alpha_{q_\tau} \Rightarrow \bar{\eta} \dashv q'; S'; \Omega_1 \quad \text{collectClauseEvidence}_{\widehat{\Sigma}}(cls, \text{terminalHoleCaps}(S', \bar{\eta})) = \text{some } \bar{e}\bar{v} \quad \text{inferShape}_{\widehat{\Sigma}}(\bar{e}\bar{v}) = \text{some } \kappa \quad \text{clauseCapsListCheck}_{\widehat{\Sigma}}(\kappa, cls, \text{terminalHoleCaps}(S', \bar{\eta})) \quad \text{CatchAllLast}(cls) \quad \text{MatcherBindersCheck}(cls) \quad \text{ArmExhaustive}_{\widehat{\Sigma}_D}(cls, S' \alpha_{q_\tau}) \quad \text{CoverageOK}_{\widehat{\Sigma}}(cls, \kappa) \quad \Omega' = \text{freezeMatcher}(S', \kappa, \Omega_1)}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{matcher } cls \Rightarrow \text{Matcher } \kappa \alpha_{q_\tau} \dashv q'; S'; \Omega'} \quad \text{[DD-MATCHER]}$$

matcher literal を body に持つ recursion は, clause skeleton から placeholder を作る専用規則を使う. placeholder range の capability key は matcher 開始前に structural-flexible として ledger へ追加される.

$$\frac{f \neq x \quad \text{DirectSelf}(f, \text{matcher } cls) \quad \text{fixMatcherPlaceholderSupply}_{\widehat{\Sigma}}(cls, q) = \text{some } (\tau_d, \tau_c, q_0) \quad \Omega_0 = \text{markCapRange}(q, q_0, \Omega) \quad q_0; S; \Omega_0; \Gamma, f : \text{mono } (\tau_d \rightarrow \tau_c), x : \text{mono } \tau_d \vdash \text{matcher } cls \Rightarrow \rho \dashv q_1; S_1; \Omega_1 \quad S_1; \Omega_1 \vdash \rho \doteq \tau_c \dashv S'}{q; S; \Omega; \Gamma \vdash \text{fix } f \ x.(\text{matcher } cls) \Rightarrow \tau_d \rightarrow \tau_c \dashv q_1; S'; \Omega_1} \quad \text{[DD-FIX-MATCHER]}$$

NonMatcherBody により通常の DD-FIX と排他的である.

6 機械化された性質と未完成の接続

本節では, 前節までの規則から得られる性質と, 実行可能推論・動的安全性への接続をまとめる. solver の個別補題, trace invariant, 回帰一覧は ../docs/details.md に分離する.

6.1 DDTyping 自身の性質

Slot demand

$S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv S'$ が ordinary equality でないなら, resolved expected type は必ず slot-headed である.

$$S; \Omega \vdash \tau \preceq \rho \dashv S' \implies (S; \Omega \vdash \tau \doteq \rho \dashv S') \vee \exists \kappa, v. S\rho = \text{MatcherSlot } \kappa v.$$

特に $S\rho$ が matcher-headed なら ordinary alignment に限られる. これにより「coercion は slot demand を観測した checking cut で一度だけ」が judgment の性質になる.

三状態の extension

すべての raw DD family は supply を単調に進め, 出力 substitution を入力 substitution と局所 solve delta の chronological replay に因子化できる. 対応する Origin family は raw derivation と同じ構造を持ち, ledger transition が入力 ledger を保ち, fresh supply の範囲内だけを追加・freeze することを保証する. 公開型, pattern dual, bindings, hole ledger に現れる flexible variable は終端 supply で有界である.

No guess と freeze

exact MGU は constraint 外で恒等, constraint range 内, solved form である. さらに Origin admissibility により rigid key を固定し, rename-only key の structural strengthening を拒否する. constructor / fresh consumer の structural variable は局所 solve を許すが, 選択的 export と matcher finalization を越えた producer leaf は rename-only になる. let は終端 substitution 下の generalization stability も要求する.

帰帰の現在地

origin を追跡しない局所導出では, 量化 producer capability を後続 solve が Any へ強化する capFreezeProgram と, let-generalized capability を強化する $\text{letCapFreezeProgram}$ の問題が現れる. これらは現行 public DDTyping の正例ではない. 該当する局所 delta が Origin-aware solve で拒否されることは証明済みであり, プログラム全体についても $\neg \text{DDTyping}(\text{capFreezeProgram})$ と $\neg \text{DDTyping}(\text{letCapFreezeProgram})$ を閉じる negative regression を構成済みである. or-pattern, delegating matcher, let-polymorphic producer の public positive Origin certificate も構成済みである.

6.2 実行可能推論から内部 certificate へ

公開 inference は停止する raw traversal と有限の fail-closed validator の合成である.

$$\text{infer}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) = \text{bind}(\text{inferRaw}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e), \lambda r. \text{if } \text{wBridgeCheck}(\widehat{\Sigma}, r) \text{ then some } r \text{ else none}).$$

raw traversal の executable ledger と DD の intrinsic Origin certificate は同じ policy を別の役割で記録する. 前者は solver を実行時に fail closed にし, 後者は関係的 derivation の solve admissibility を証明する. validator は trace から binder-local instance, alignment, matcher finalization, let generalization, freeze event を再検査し, reconstruction certificate を構成する.

$S_r = r.\text{state.prevaling}$ とすると, 公開成功から次を得る.

$$\frac{\text{infer}(\widehat{\Sigma}, \Gamma, e) = \text{some } r}{\text{RuntimeTyping}(\widehat{\Sigma}, S_r \Gamma, e, r.\text{resolvedTarget})}.$$

RuntimeTyping は source acceptance ではなく, solver state を持たない内部 certificate である. この定理は caller-supplied bridge や InferenceInputWF を前提にしない.

6.3 動的安全性

freeze 済み signature の checker が FrozenSigWF を確立する。その下で, typed environment における評価は RuntimeTyping を ValueTy へ保存する。matching machine について, typed state の一段保存, 局所 progress, 到達可能 state の保存, 成功 branch の substitution typing を証明済みである。空 successor 列は正当な match failure であり stuck ではない。一般の program termination は主張しない。

6.4 DDTyping から安全性へ残る接続

最終的に公開したい安全性定理の構造は次である。

$$\text{DDTyping}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau) \implies \text{RuntimeTyping}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau) \implies \text{RuntimeSafe}(\widehat{\Sigma}, e, \tau).$$

第二の矢印は機械化済みである。第一の矢印に必要な ledger と intrinsic Origin derivation も DD family 全体へ統合済みである。state erasure の基盤として, 入力 cut より前の origin policy を保存する supply-scoped な残余 substitution と, 終端 substitution の state factorization を定義し, 合成, boundedness, ledger refinement, alignment の各分岐を証明済みである。expression, user pattern, primitive pattern, data pattern, arm, clause を含む全 14 Origin family について, signature closure と入力 boundedness だけから factorization を得る無前提の相互定理がある。canonical scheme / dual-scheme instance には binder image だけを ledger から回収する局所 transport 補題がある。variable, literal, **something**, lambda, tuple には初期 erasure 補題がある。

未完成なのは, Origin derivation の全 constructor から RuntimeTyping constructor へ情報を写す相互帰納的な state erasure である。この射影は supply, prevailing substitution, ledger を消去しつつ, scheme instance の variable-only 条件, matcher final capability, terminal hole capability, let generalization を回収しなければならない。certificate の存在を DD rule の premise に置く循環的な定義は採らない。

6.5 受理完全性

もう一つの未完成定理は, DD derivation を executable inference の成功へ移すことである。executable selector と DD rule の cut-resolved classification を一致させ, exact solve witness と Origin transition を executable trace および terminal validator に対応付ける必要がある。目標は追加 premise のない

$$\text{DDTyping}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e, \tau) \implies \text{infer}(\widehat{\Sigma}, \emptyset, e) \neq \text{none}$$

である。

6.6 機械化の範囲

全 expression / pattern / arm / clause の raw DD family, それらに対応する intrinsic Origin family, ledger の基本 transition, alignment の slot-demand, state replay, supply boundedness, 公開 inference から RuntimeTyping への reconstruction, concrete dynamic safety は Lean 4 に機械化済みである。public freeze 回帰は閉じており, 全 14 Origin family の state factorization は実装済みである。全 14 family の runtime erasure と DD / infer の受理接続は未完成である。主定理と一般補題に **sorry**, **admit**, project-defined axiom はない。